

SPATIAL STATISTICS 73 · 2026

Modelado espaciotemporal de COVID-19 usando índice de movimiento y actividad humana

Niraula & Pebesma · Spatial Statistics 73 · 2026

Exposición basada en el artículo original

Institute for Geoinformatics · Universidad de Münster, Alemania

2026

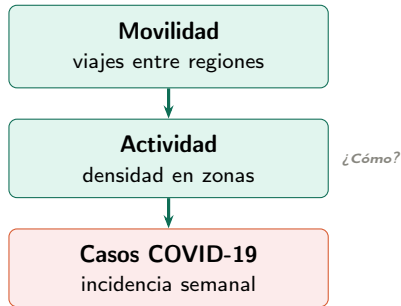
Contenido de la exposición

- 1 Contexto y motivación
- 2 Área de estudio y datos
- 3 Metodología
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones
- 6 Limitaciones y trabajo futuro

- COVID-19 se transmite por **contacto** entre personas
- Zonas concurridas $\Rightarrow$ mayor riesgo de contagio
- Infectados que se desplazan $\Rightarrow$ nuevos focos en otras regiones
- Reducir movilidad fue la primera medida adoptada globalmente

Brecha identificada

Falta de indicadores **cuantitativos y en tiempo real** sobre actividad humana para predecir la propagación a escala *fin* (nivel de barrio).



Área de estudio

Parámetro	Valor
Población total	≈ 8.9 millones
Superficie	1 572 km ²
Distritos (LADs)	33
Unidades (MSOAs)	983
Pob. media / MSA	≈ 9 100 hab.
Semanas analizadas	42

Periodo: 7 mar 2020 — 29 dic 2020

Fuente: UK Health Security Agency (UKHSA)

Fases de la pandemia (Londres)

Confinamiento 1 23 mar – 10 may 2020
Alta incidencia inicial

Fases de alivio 1 jun – 4 jul 2020
Reapertura gradual

Restricciones voluntarias 14 sep – 5 nov 2020
"Regla de seis", teletrabajo

Confinamiento 2 5 nov – 31 dic 2020
Segunda ola + variante Alfa

Tres fuentes de datos combinadas

1. Casos COVID-19

- Fuente: UKHSA
- Resolución: semanal / MSOA
- Hasta jul: Pilar 1 (hospitales)
- Desde jul: Pilar 2 (población general)
- Valores < 3 censurados

2. Índice de actividad Mapbox

- Dispositivos móviles (~100 m)
- Normalizado a ene 2020 (= 1.0)
- < 1.0: menos actividad que prepandemia
- Correlación Normalcy Index: $r=0.84$
- Datos abiertos para 2020

3. Matrices origen-destino (ONS)

- Viajes al trabajo entre MSOAs
- Modelo gravitacional doblemente restringido
- Flujos altos: City, Westminster, Tower Hamlets
- Limitación: promedio anual

Indicadores compuestos contruidos

(1) **Indicador de movilidad:** $\sum_{j \neq i} m_{ij} \cdot a_{jt}$ — flujos OD ponderados por actividad en destino. (2) **Indicador**

espacial: WA_t — media ponderada de actividad de vecinos geográficos.

Ecuación del modelo:

$$Y_{it} \sim \text{Poisson}(E_{it} \cdot \lambda_{it})$$

$$\log(\lambda_{it}) = \beta_0 + \mathbf{x}_{it}^T \boldsymbol{\beta} + \underbrace{u_i}_{\text{espacial}} + \underbrace{v_t}_{\text{temporal}} + \underbrace{\eta_{jt}}_{\text{esp-temp.}}$$

- u_i : BYM2 escalado (Riebler et al., 2016)
— ICAR
- v_t : Random Walk orden 2 (RW2)
- η_{jt} : RW2 por distrito (LAD, $j=1, \dots, 33$)
- E_{it} : casos esperados según población

Los 5 modelos comparados:

M1 — Línea base
Solo efectos aleatorios, sin covariables

M2 — Actividad vecina (adj. geog.)
Actividad propia + flujo OD + ind. espacial W

M3 — Actividad + movilidad (OD)
Igual que M2, pero ind. OD en lugar de W

M4 — Reducido (sin ef. espacial)
Como M2, sin BYM2 — análisis de sensibilidad

M5 — Reducido (sin ef. espacial)
Como M3, sin BYM2 — análisis de sensibilidad

Métricas de comparación: WAIC (menor = mejor), CPO, RMSE

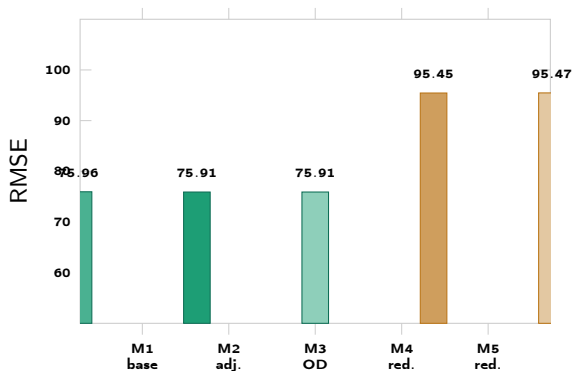


Tabla comparativa de modelos

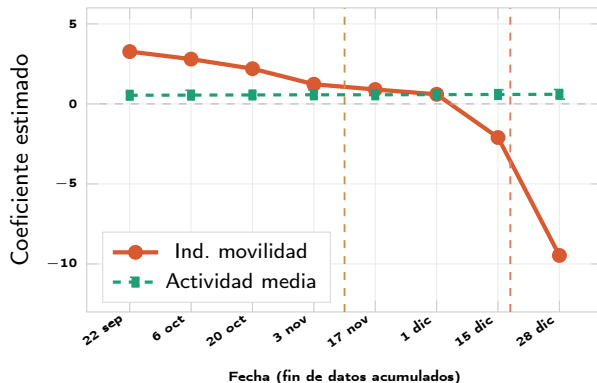
Modelo	WAIC	CPO	RMSE
M2 — Vecina	1 369 345	22.38	75.91
M3 — OD	1 369 774	22.37	75.91
M1 — Base	1 369 496	22.38	75.96
M4 — Red.	1 254 727	29.55	95.45
M5 — Red.	1 254 520	29.55	95.47

Hallazgo clave

M2 y M3 tienen **RMSE idéntico**. Los datos OD no añaden ventaja sobre la simple adyacencia geográfica.

Resultado 2: Evolución temporal del coeficiente de movilidad

El hallazgo más relevante del artículo



Tres fases identificadas:

Fase 1 — Rest. voluntarias

Sep–Nov · Coef. **positivo** (+0.38 a +3.27)

Movilidad impulsa la transmisión

Fase 2 — Confinamiento 2

Nov–Dic · Coef. **positivo decreciente**

(+0.6 a +1.23). Adaptación conductual

Fase 3 — Navidad

Dic–fin · Coef. **negativo** (−9.47)

Transmisión doméstica + variante Alfa

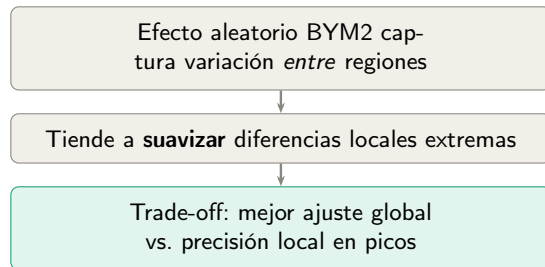
Buen ajuste del modelo

- **31 mar 2020 (Conf. 1):** identifica correctamente los boroughs exteriores con mayor incidencia
- **10 nov 2020 (Rest. vol.):** captura el gradiente oeste–este y los hotspots emergentes

Limitaciones del ajuste

- **25 ago 2020 (Alivio):** incidencia muy baja, poca señal espacial
- **22 dic 2020 (Conf. 2):** suaviza variación local durante pico extremo

Causa del suavizado espacial:



Útil para vigilancia epidemiológica general, pero puede subestimar

variación hiper-local durante explosiones de casos.

Coeficientes: modelo completo vs. reducido

Covariable	Modelo Vecina		Modelo Movilidad	
	Full	Red.	Full	Red.
Ind. espacial (W)	+1.90	-0.54	—	—
Ind. movilidad (OD)	—	—	-9.49	+2.59
Actividad media	+0.54	-3.20	+0.56	-3.22
Flujo intra-MSOA	+4.4e-5	+2.4e-5	+2.4e-4	-1.1e-5

Full = con BYM2. *Red.* = sin efecto espacial.

¿Qué es la confusión espacial?

Westminster (alta actividad) difiere de otras zonas también en **demografía, densidad y acceso a salud**.

Sin efectos espaciales los coeficientes capturan tanto el efecto real como diferencias estructurales → **sesgo**.

Solución adoptada

El BYM2 absorbe diferencias regionales persistentes, dejando que los coeficientes reflejen **variación temporal dentro** de cada MSOA.

1. **La adyacencia geográfica simple es suficiente.** Los datos OD no mejoran el ajuste sobre vecinos geográficos con un modelo espaciotemporal robusto.
2. **Los efectos aleatorios espaciales son indispensables.** Sin ellos, el RMSE sube $\sim 26\%$ (de 75.9 a 95.5) y los coeficientes invierten su signo.
3. **La relación movilidad–enfermedad varía radicalmente por fase.** Positiva (+3.27) en transmisión moderada; negativa (−9.47) durante explosión de casos.
4. **El modelo reproduce bien los patrones espaciales observados,** validando su utilidad para vigilancia epidemiológica a escala de MSOA.
5. **Las intervenciones de movilidad deben evaluarse por fase epidémica,** no agregando todo el periodo: la transmisión moderada es donde la relación es más accionable.

Limitaciones

- **Matrices OD estáticas:** promedio anual; no capturan cambios semanales ni viajes no laborales
- **Índice Mapbox:** sesgo a usuarios smartphone; no mide mascarillas ni distanciamiento
- **Variante Alfa** emergió en dic., sin parámetros específicos en el modelo
- **Solo 2020:** validación fuera del periodo imposible
- **Agregación semanal:** puede ocultar dinámicas diarias del intervalo generacional

Trabajo futuro propuesto

- Datos de movilidad **dinámicos** (semanales, multi-propósito)
- **Escalas espaciales más finas** y otros resultados (hospitalizaciones, muertes)
- **Parámetros por variante** y por grupo etario
- **Pesos espaciales parametrizados** (decaimiento con la distancia)
- Extender a otras ciudades / países para validar la generalización

MENSAJE PRINCIPAL

Con el modelo correcto, la proximidad geográfica es tan informativa como los datos de movilidad complejos.

Y en una epidemia en evolución rápida, el **tiempo** importa tanto como el **espacio**.

Niraula, P. & Pebesma, E. (2026). *Spatiotemporal modeling of COVID-19 cases using human movement and activity index*.

Spatial Statistics, 73, 100961. doi:10.1016/j.spasta.2026.100961

Mira la presentación en video:

<https://youtu.be/Jqldw4kpAtw?si=pRCcPb0pDYUrsjEM>